



Partner für die globale Elektronikfertigung

Komplettlösungen für Lötprozesse und automatische Fertigungslinien

Vorstellung SEHO

SEHO – Daten & Fakten

- gegründet 1976
- eigentümergeführt → Flexibilität und Kreativität für unsere Kunden
- Hauptsitz und Fertigung in Deutschland
- Tochtergesellschaften:
 - SEHO North America, Inc.
 - SEHO Systems China Ltd.
 - SEHO Systems Korea Ltd.
 - SEHO Systems India Pvt. Ltd.
- Ca. 250 Mitarbeiter weltweit



Vorstellung SEHO

SEHO North America, Inc.
USA



- Vertriebs-, Service- und Training-Center, kompetente Prozessberatung
- 15 Vertriebspartner in USA

Vorstellung SEHO

SEHO in Mexiko

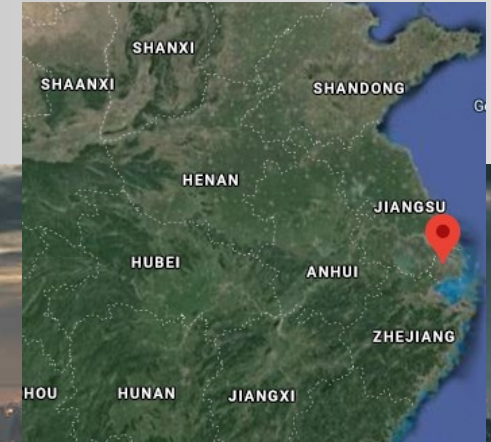
STE-Latinoamerica



- STE Latinoamerica
- Vertrieb, Service, Training und Beratung für SEHO Anlagen
 - erfahrene und in Deutschland ausgebildete Vertriebs- und Servicetechniker

Vorstellung SEHO

SEHO Systems China Ltd.
Shanghai



- Vertriebs-, Service- und Trainings-Center
- Prozesstechniker mit langjähriger Erfahrung

Vorstellung SEHO

SEHO Systems India Pvt. Ltd.
Mysore

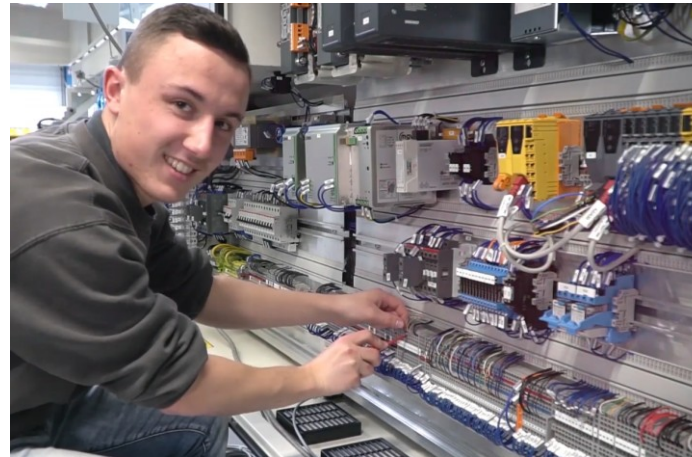


- Vertrieb und Service mit erfahrenen Technikern, ausgebildet im Hauptwerk in Deutschland

Vorstellung SEHO

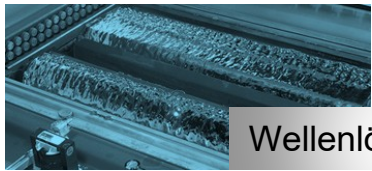
SEHO Systems GmbH in Deutschland

- Qualität „Made in Germany“
- 230+ hervorragend ausgebildete Mitarbeiter
- F & E, Fertigung und Service Support Center



Vorstellung SEHO

Alles aus einer Hand



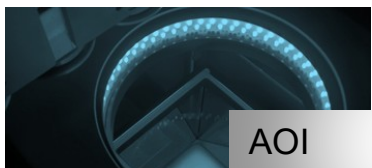
Wellenlötén



Reflowlötén



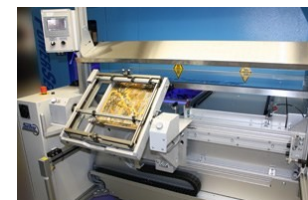
Selektivlötén



AOI

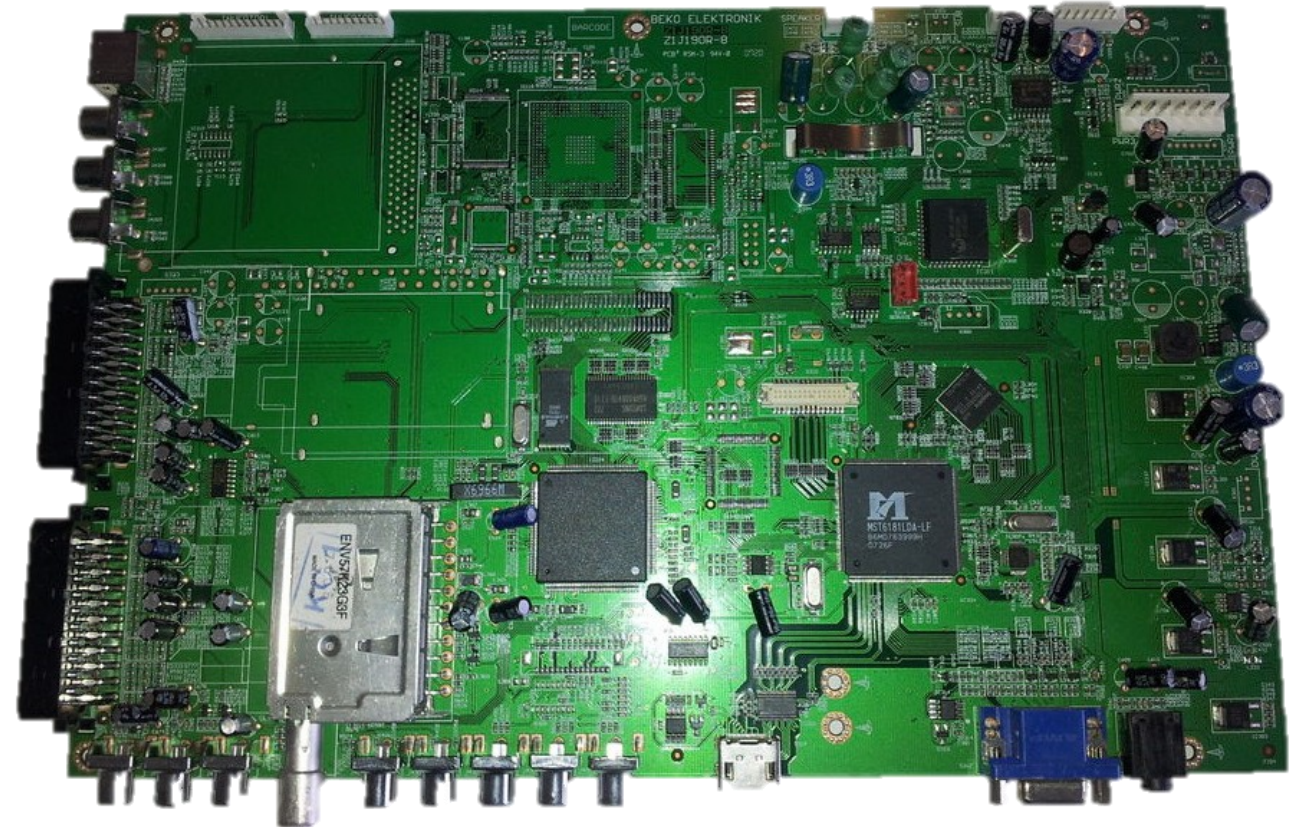


Baugruppenhandling

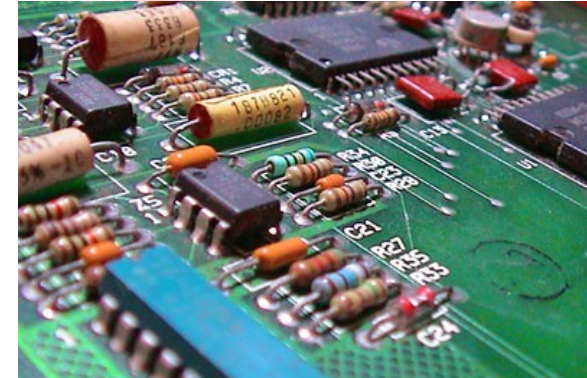
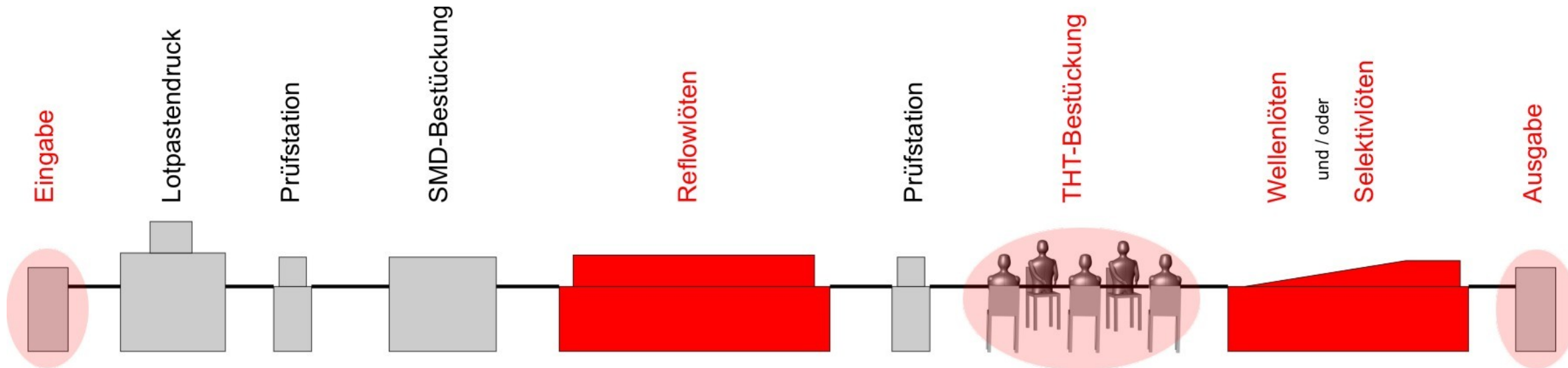


	Wellenlötén	Reflowlötén Tempern	Selektivlötén	AOI THT Lötstellen- inspektion	Baugruppen- handling und Sonderlösungen
niedrige Produktions- volumen	GoWave	GoReflow 1.8 GoReflow 2.3	StartSelective		
mittlere Produktions- volumen	PowerWave 3.0 PowerWave 4.0 PowerWave N2	GoReflow-plus	LeanSelect SelectLine-C	PowerVision	Standard-anlagen und individuelle Lösungen, zugeschnitten auf Ihre Fertigungs- anforderungen
hohe Produktions- volumen	MWS 2300	MaxiReflow 3.0 MaxiReflow 3.6 MaxiReflow 4.5	SelectLine PowerSelective MaxiSelective-HS	PowerVision	

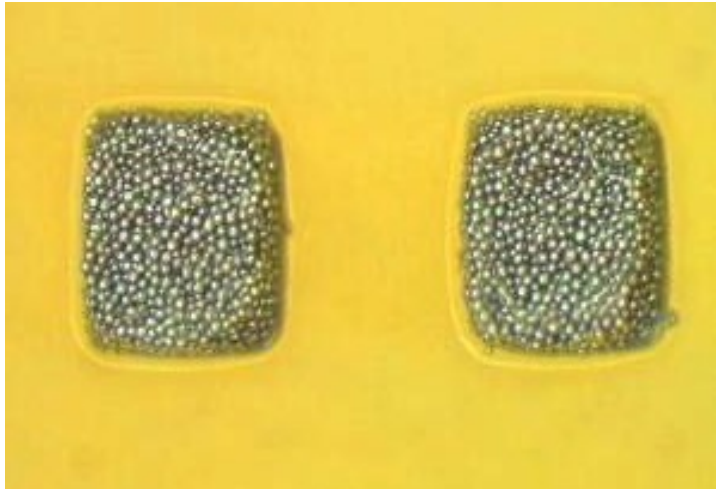
In einem Fernseher sind nur wenige Komponenten – die Leiterplatte bzw. elektronische Baugruppe ist neben dem Display das zentrale Bauteil.



Um die elektronische Baugruppe herzustellen, sind viele Schritte notwendig.



Bei SMD-Bauelementen wird Lotpaste aufgedruckt und das Bauteil bestückt.



■ Auftrag der Lotpaste

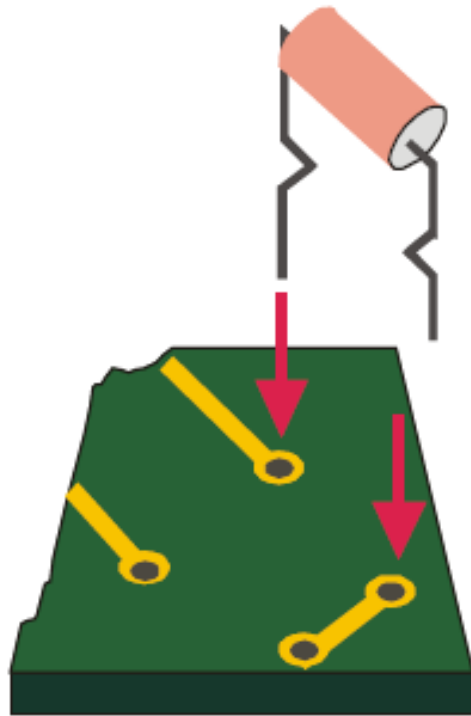


■ Bestücken der Bauelemente

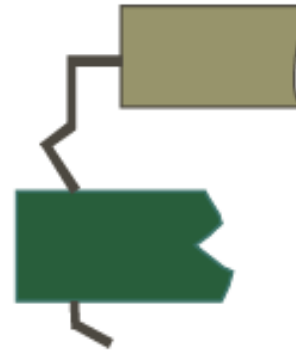


■ Verlöten der Bauelemente

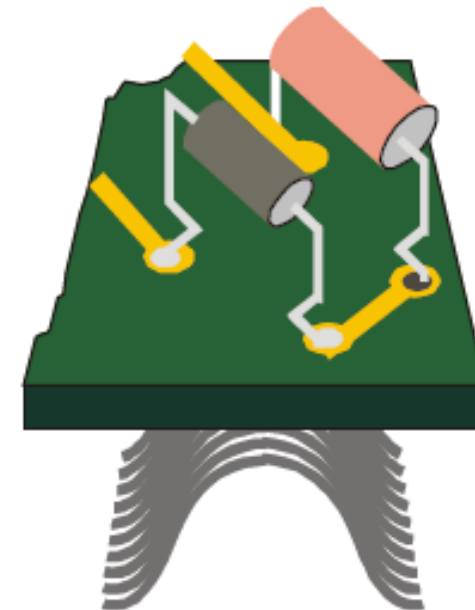
Beim Wellenlöten ist kein Lotpastenauftrag notwendig.



- Bestücken der Bauelemente – meistens manuell

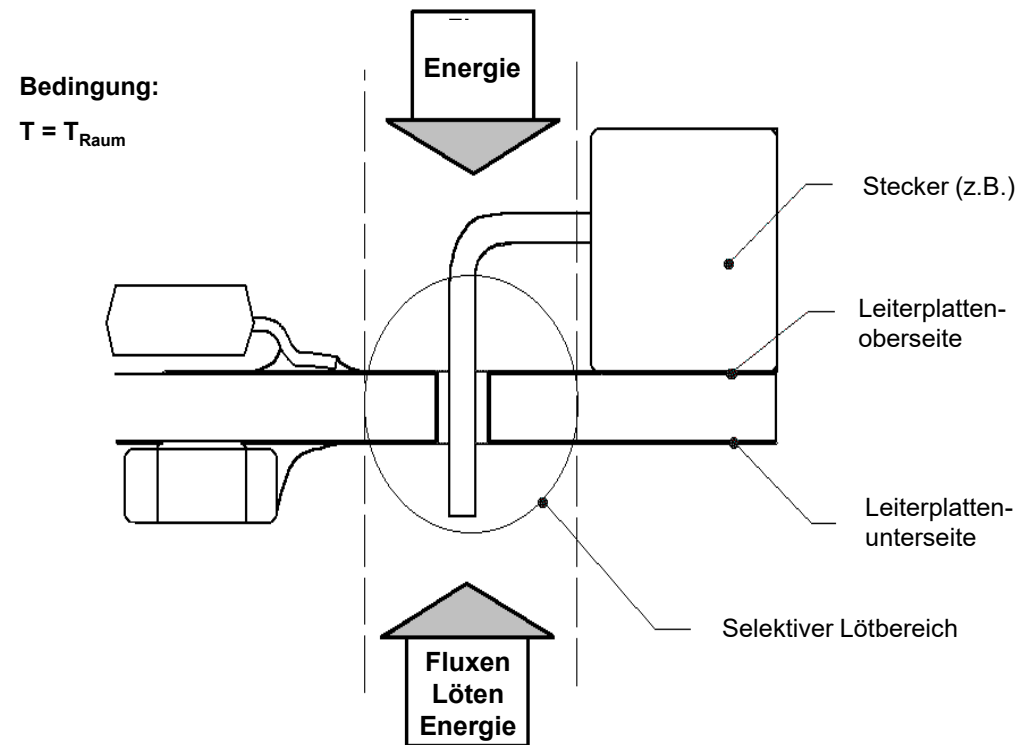


- Fixieren der Beinchen (optional)



- Verlöten durch flüssiges Lot (250°C – 320°C)

Randbedingungen für (selektives) Wellenlöten



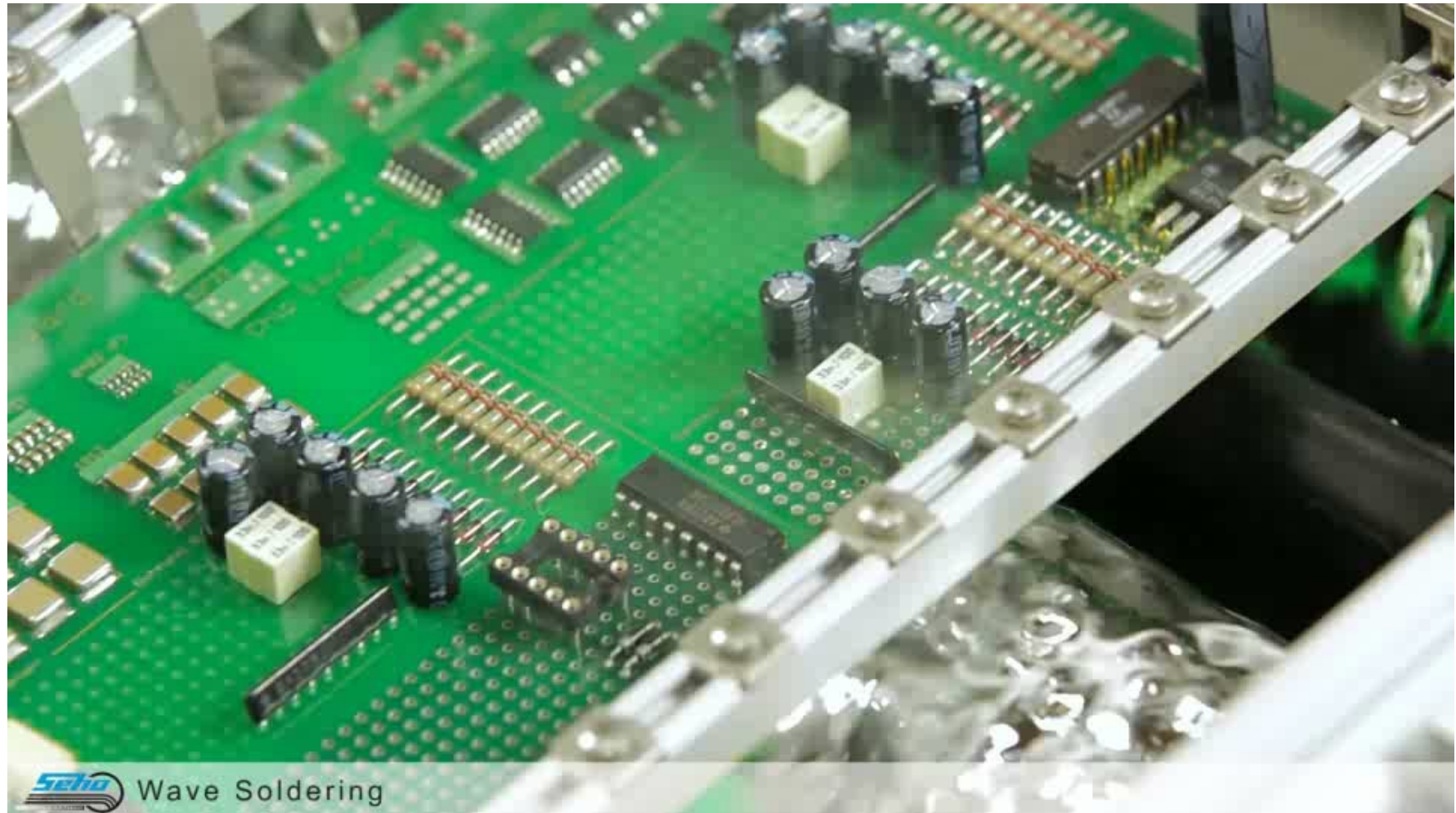
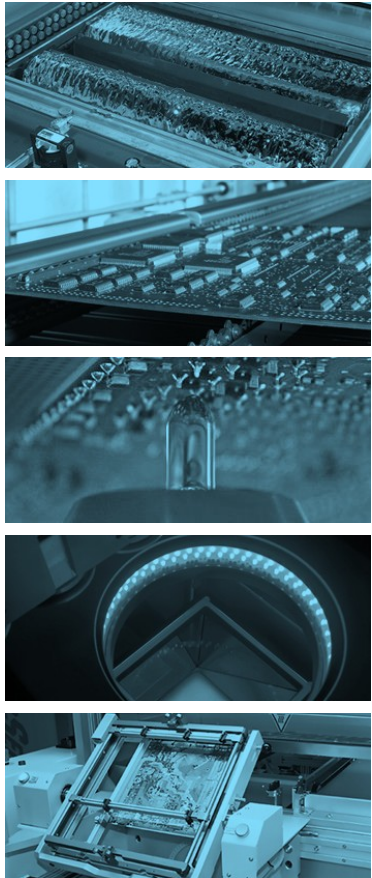
■ Bereitstellen:

- Flussmittel
- Lot
- Energie

■ Randbedingungen:

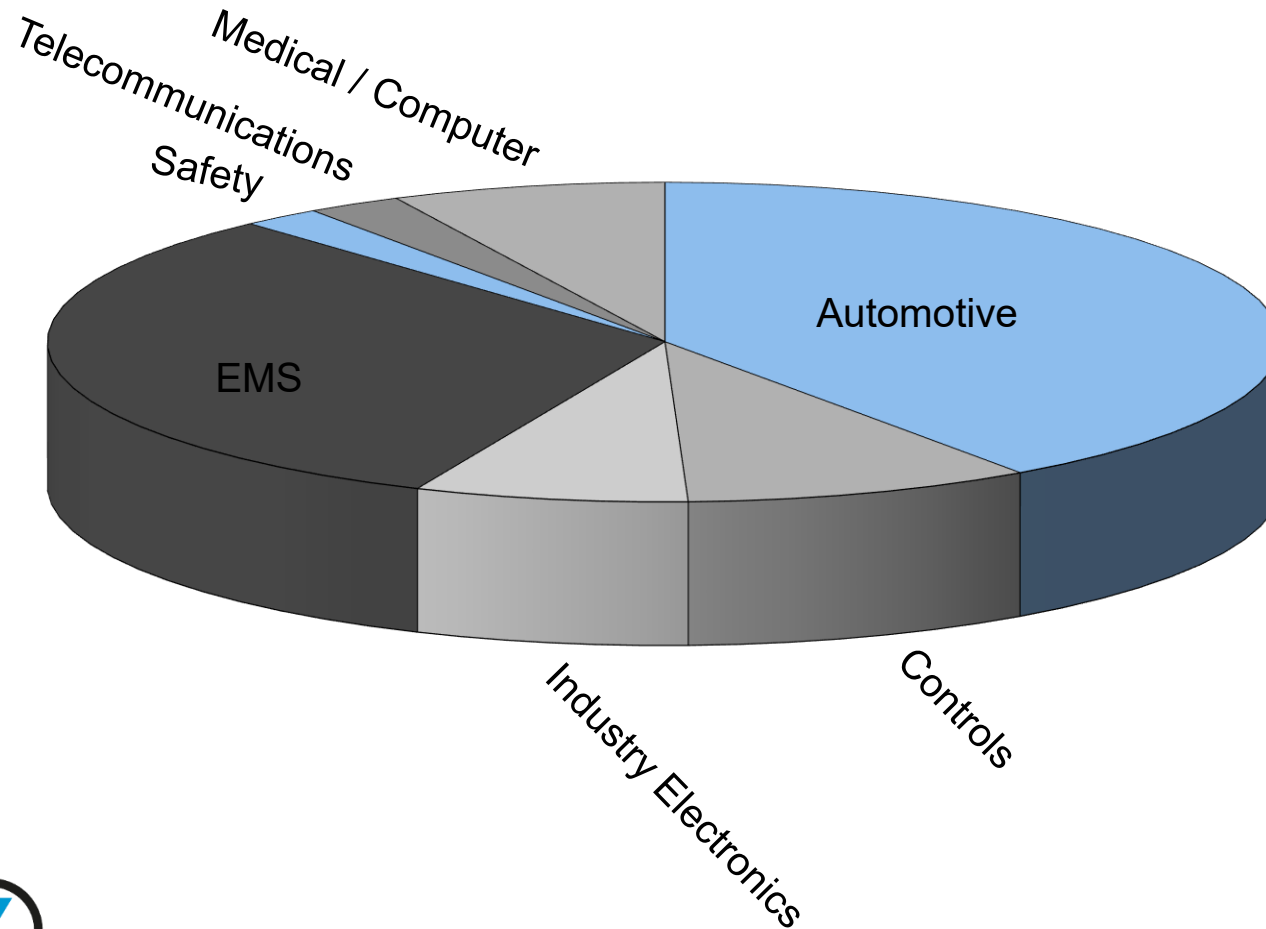
- Keine Überhitzung der Umgebung oder Bauteile
- Keine Verschmutzung der Umgebung oder Bauteile
- Möglichst stressfreie Verbindung

Komplettlösungen = Mehr als nur Löten ...



Vorstellung SEHO

Diese und viele andere Unternehmen profitieren bereits von unserer Erfahrung

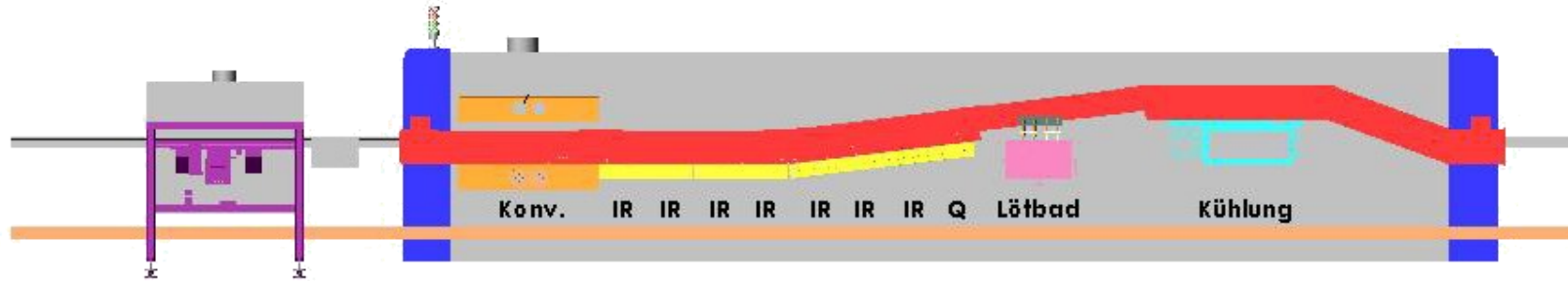


- | | |
|----------------------|-----------------|
| ■ Autoliv | ■ Kostal |
| ■ BMK Group | ■ Marquardt |
| ■ Continental | ■ Mektec |
| ■ Danfoss | ■ Omron |
| ■ Denso | ■ Osram |
| ■ Diehl AKO | ■ Rafi |
| ■ Fronius Internatl. | ■ SEW Eurodrive |
| ■ Hella | ■ Siemens |
| ■ Hitachi | ■ Visteon |
| ■ Honeywell | ■ ZF |
| ■ Jabil | ■ Zollner |
| ■ Johnson Controls | |



Wellenlöten oder Schwalllöten

Schematischer Aufbau von Wellenlötanlagen

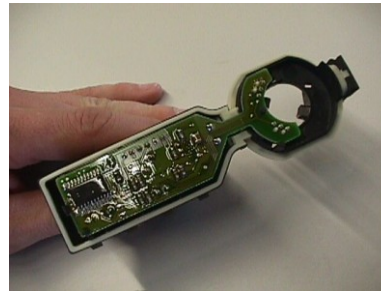


Flussmittelauftrag Vorheizung Lötbereich Kühlung



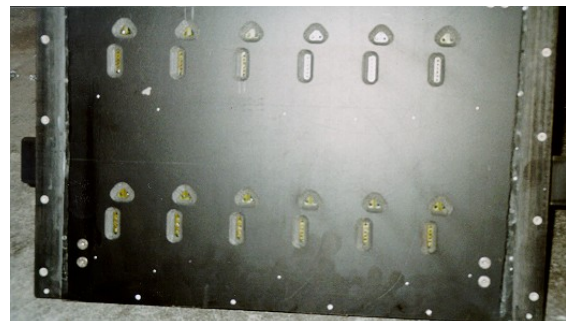
Wellenlöten mit Masken

- Normalerweise Lotkontakt mit gesamter Baugruppenunterseite



- Nicht möglich bei empfindlichen oder offenen Bauteilen
- Nicht zu benetzenden Oberflächen (z.B. Testpads)

→ Maskierung der Unterseite



- + ■ hoher Durchsatz
- Geringer Energieverbrauch pro Baugruppe bei voller Auslastung
- sehr gute Durchwärmung (bspw. bei Leistungselektronik)

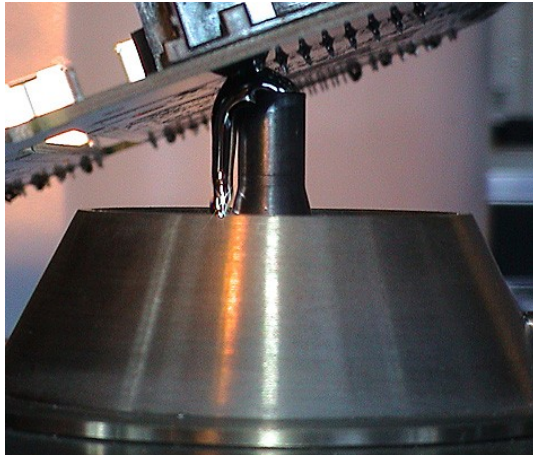
■ nicht anwendbar bei:

- geringem Abstand zu SMD Bauelementen
- hochaufbauenden Komponenten, die abzudecken sind
- Platinen in Gehäusen

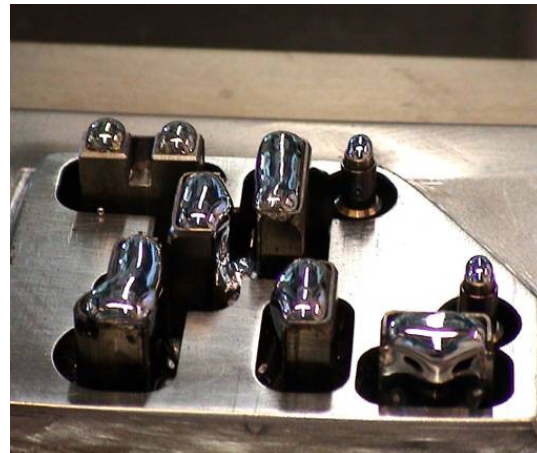


Selektiver Lotauftrag

Selektives Wellenlöten



- + ■ Modularer Aufbau möglich
- Bearbeitung komplexer Leiterplatten, auch in Gehäusen möglich
- Geringstmögliche thermische Beeinflussung der Leiterplatte

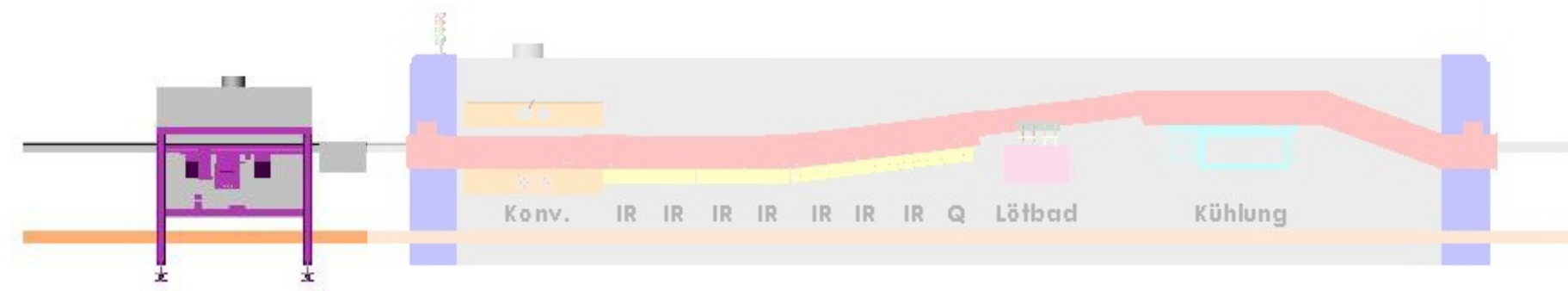


- ■ Wartungsaufwand
- Komplexere Einrichtung erforderlich
- Vergleichsweise langsam (Ausnahme: Multidüsen-Tool)



Eigenschaften von Selektiv-Lötsysteme

- hohe Flexibilität in der Prozessführung
 - leicht zu realisierende applikationsspezifische Randbedingungen (Flussmittelmenge, Vorheiztemperatur, Lottemperatur, Lotlegierung)
 - Anpassung an unterschiedliche Produkte nur über die Software
 - Hohe Positioniergenauigkeiten
- Möglichst kurze Zykluszeiten
 - simultane Prozessführung oder mehrere Düsen möglich
- geringe Betriebskosten
 - wenig Umrüstung erforderlich, Hilfsmittel für Wartung, vergleichsweise geringer Energieverbrauch



Flussmittelauftrag

Fluxertypen beim Schweißlöten: Sprühfluxer



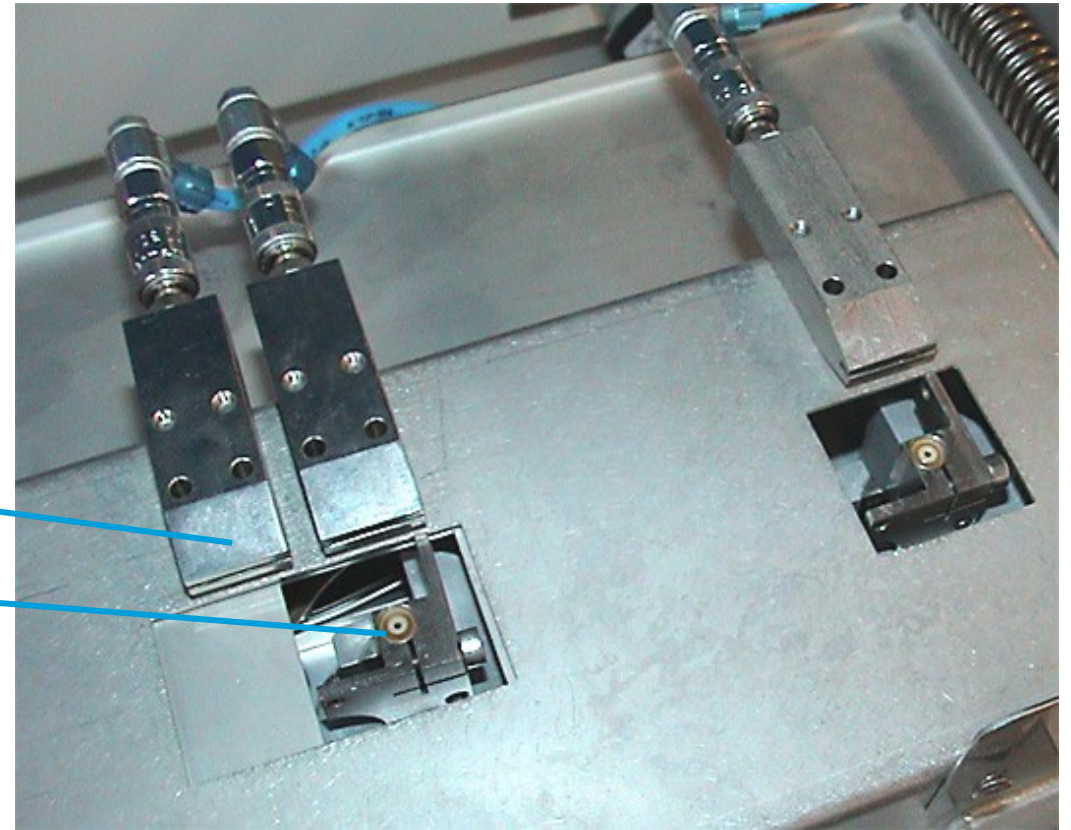
- Sprühfluxer
 - präziser Sprühstrahl mit exakter Längen- und Breiteneinstellung
 - Flussmittelauftrag auf gesamter Baugruppe

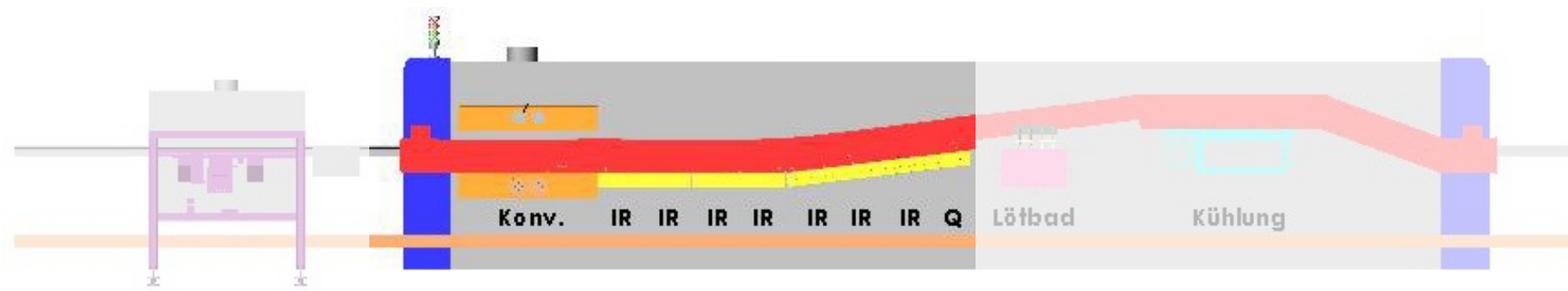
Selektives Fluxen für Selektiv-Lötanlagen

- Sog. Drop-Jet-Fluxer
- Vergleichbar mit 1-Pixel Inkjet-Düsen

Freiblaseeinrichtung

Düse





Vorheizung

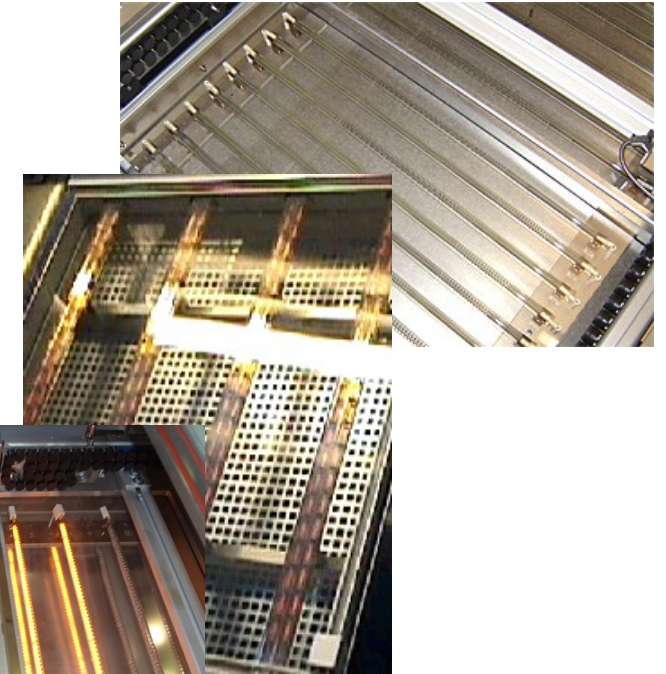
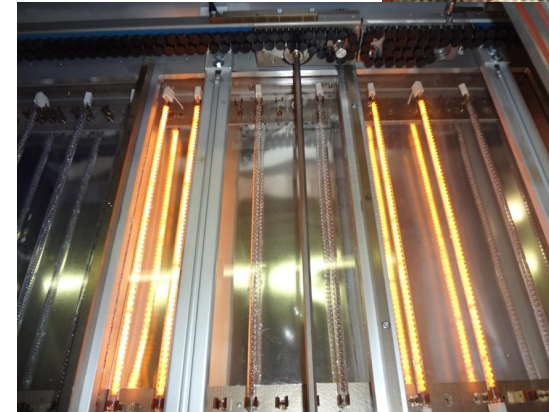


Vorheizung

- Aufgaben
 - Aktivierung des Flussmittels / Verdampfen des Trägermediums
 - Vorwärmen der Baugruppe (Vermeidung eines Wärmeschocks)
 - Verkürzung der Lötprozesszeiten / Erhöhung Lotdurchstieg
- Ziel ist meist eine Erwärmung der Leiterplatte auf ca. 100 - 120°C vor dem Wellenkontakt

Vorheizung

- Arten der Vorheizung
 - langwellige IR-Strahler
 - mittelwellige, schnell reagierende Quarzstrahler
 - Konvektion

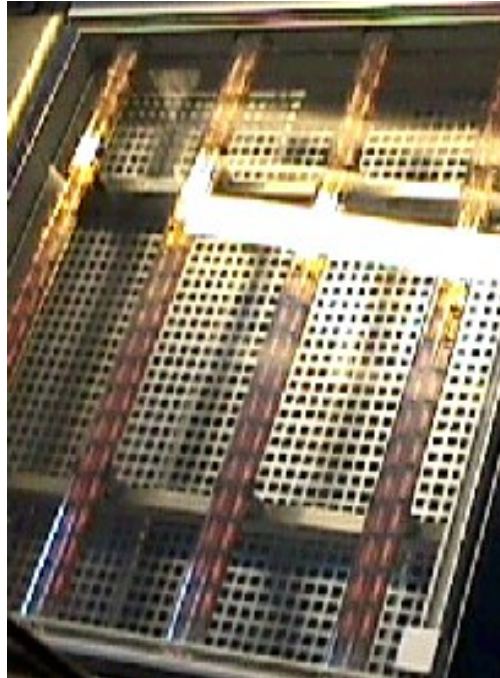


Vorheizung – IR Strahler



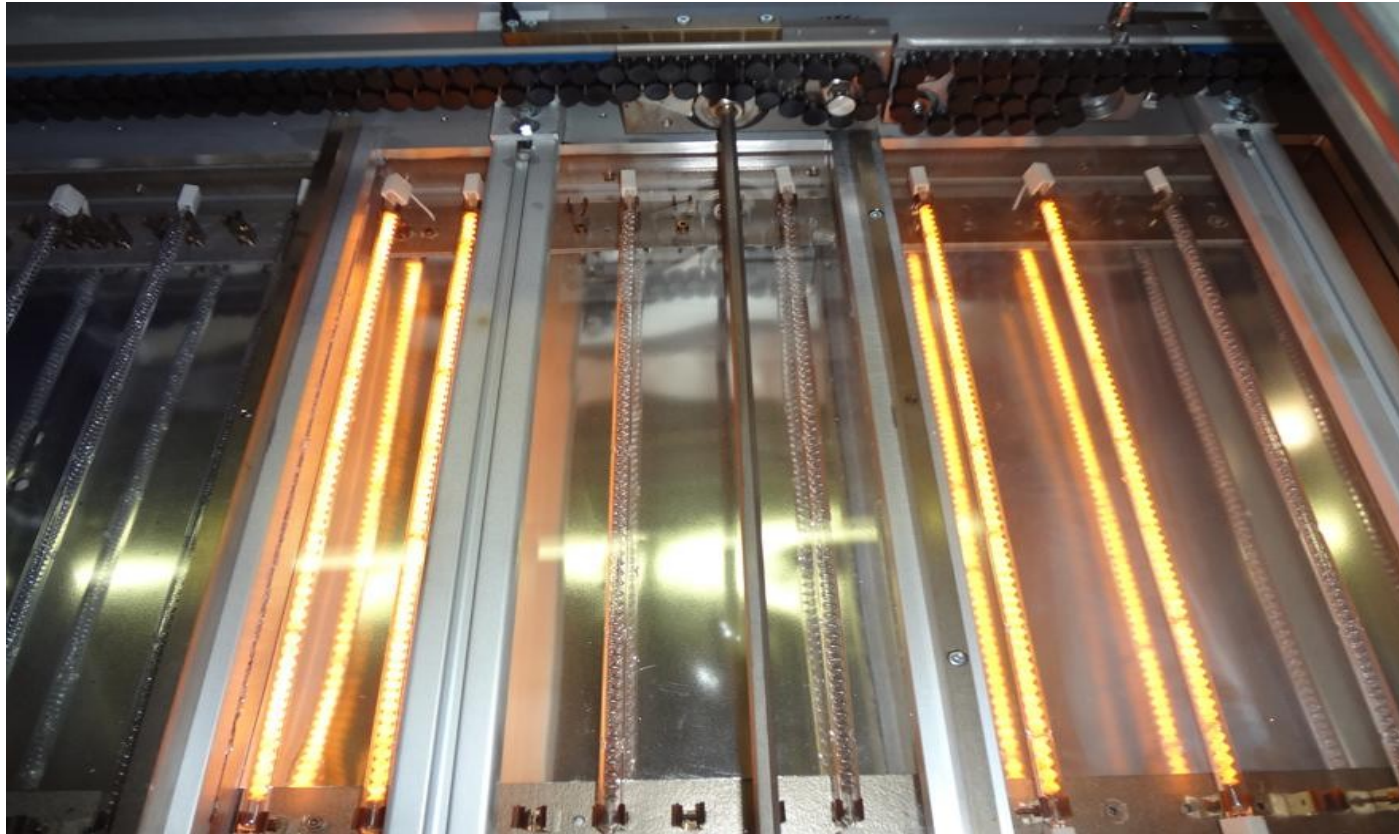
- gleichmäßige Durchwärmung der Baugruppe
- reagieren nur langsam auf geänderte Temperatursollwerte

Vorheizung – Quarzstrahler



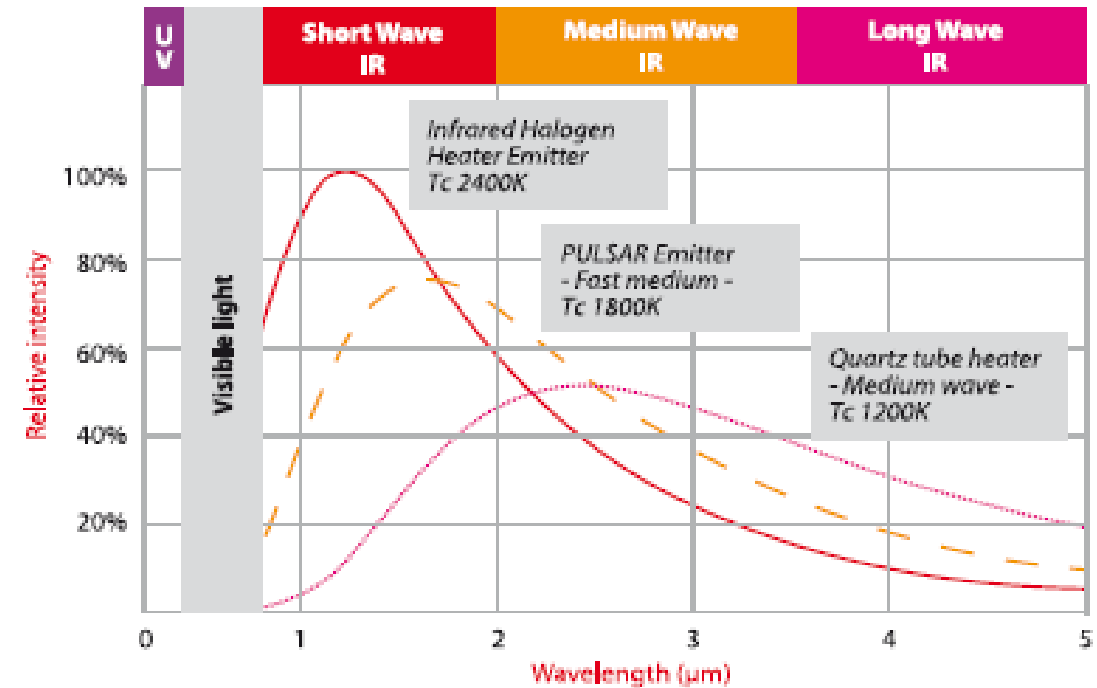
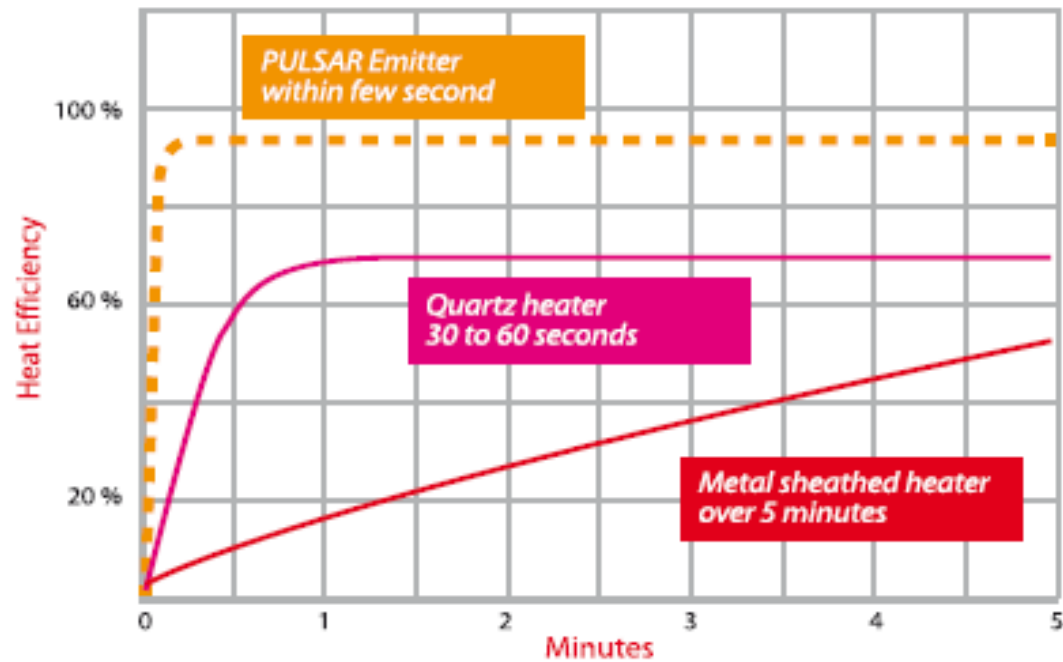
- schnell reagierend
- Effektivität ist abhängig von Farbe und Aufbau der Baugruppe

Vorheizung – „Pulsarstrahler“



- Hohe Energiedichte und maximaler Wirkungsgrad durch Kombination mit innovativer Ansteuerung
- Produktmix und minimaler Abstand zwischen den Baugruppen
- Kosteneffektive Fertigung von Großserie bis Losgröße 1

Vorheizung – Vergleich der Reaktionszeiten und Wellenlängen



- Pulsarstrahler kombinieren die Vorteile von Infrarot- und Quarzstrahlern
- schnelle Reguliergeschwindigkeit erlaubt minimale Abstände zwischen verschiedenen Einstellungen

Vorheizung – Konvektion

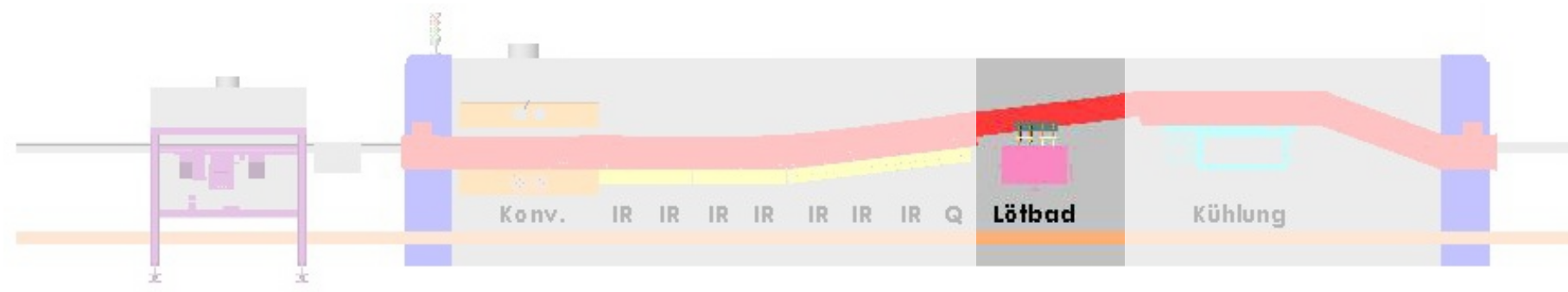


- sehr gleichmäßige Durchwärmung der Baugruppe
- kaum Schattenbildung
- hilfreich beim Einsatz von wasserbasierten Flussmitteln

Vorheizung – Wichtiger Faktor ist die Kontrolle der eingebrachten Wärme

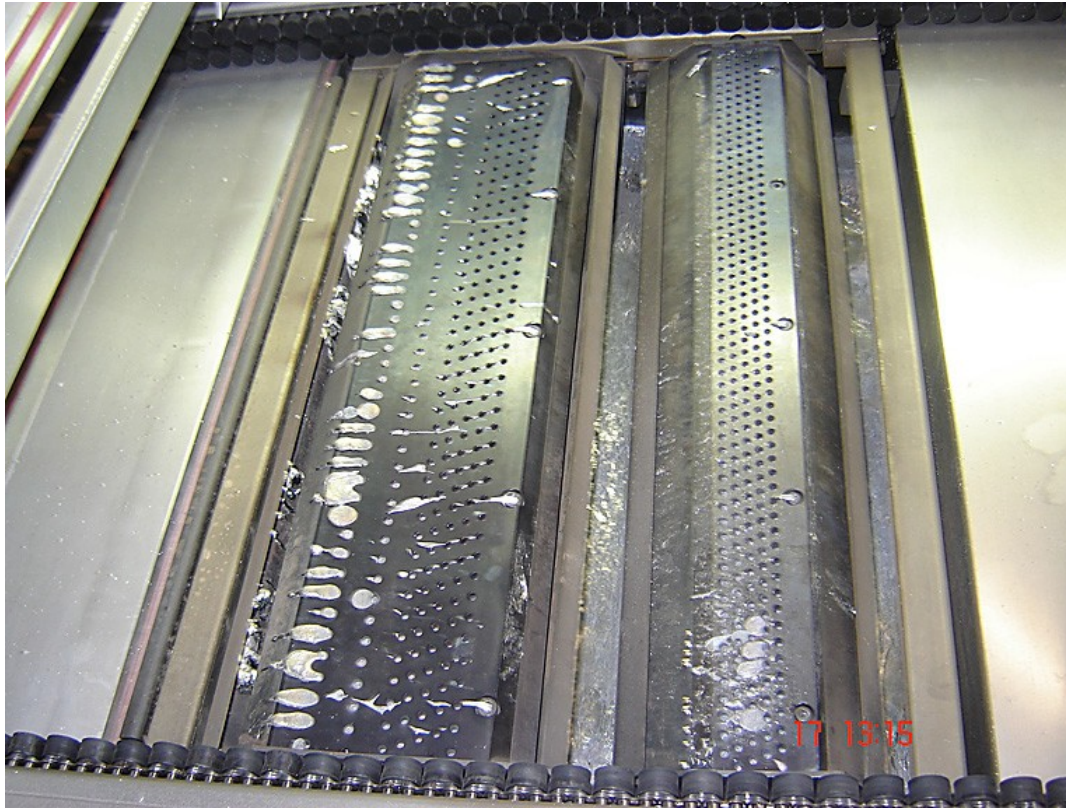
- Erwärmungsgrad einer LP ist abhängig von:
 - Transportgeschwindigkeit bzw. Dauer
 - Leistung der Vorheizzonen
 - Aufbau der Baugruppen und Bestückung
 - Farbe/Oberfläche der Leiterplatte
 - Anzahl und Stärke der Innenlagen

→ Einstellung je nach Produkt notwendig und regelmäßige Temperaturprofilerstellung während der Produktion



Lötbereich

Wellengeometrien – Doppel-Wellen-Kombinationen

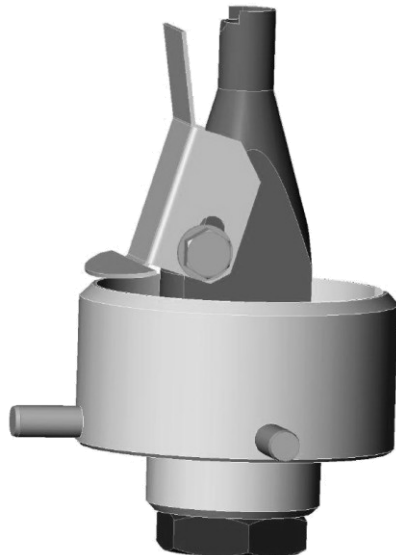


- Standardkonfiguration zum Schwalllöten
 - Unterschiedliche Lochleistentypen möglich

Selektive Wellenlötprozesse

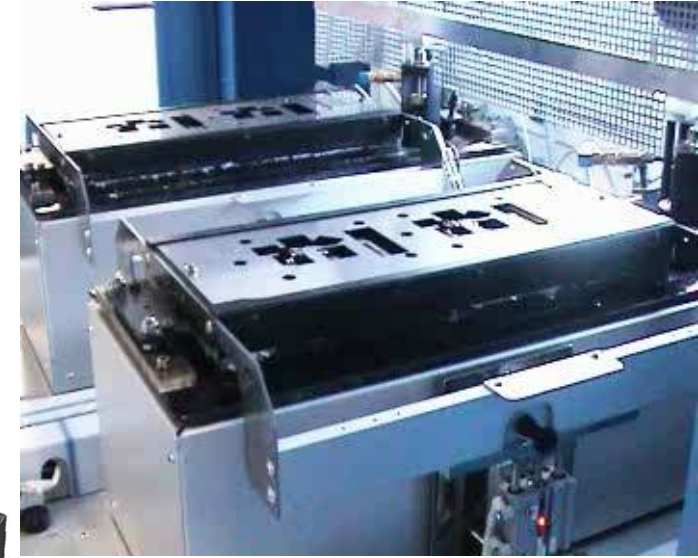
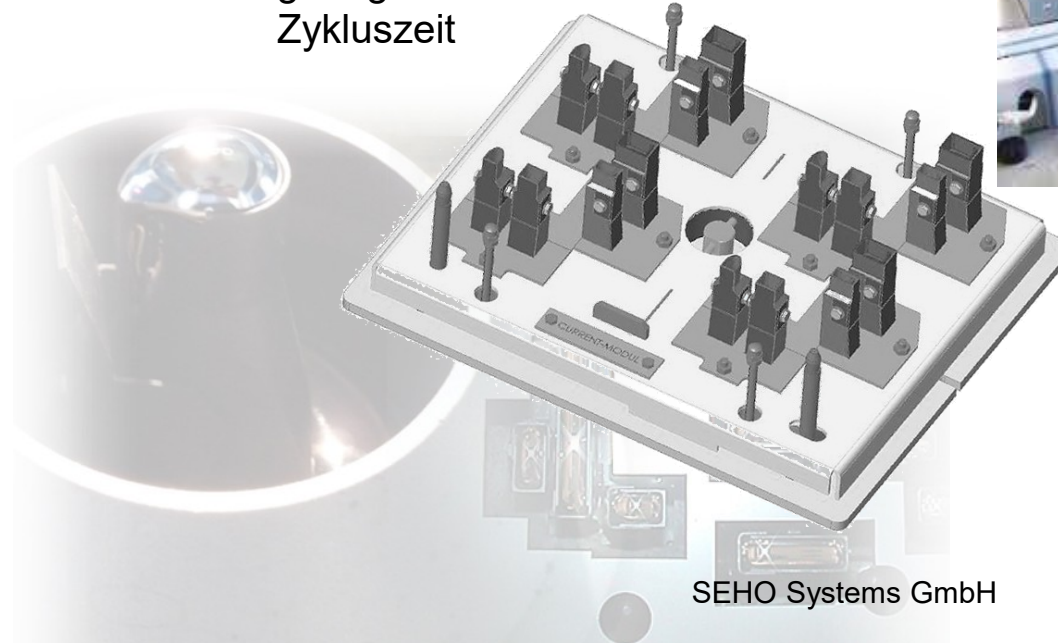
Miniwellenlöten mit Einzeldüse

- alle Lötstellen werden nacheinander bearbeitet
- Taktzeit: ca. 1 min – 10 min abhängig von Anzahl der Lötstellen
- hohe Flexibilität – lange Zykluszeit



Miniwellen-Tauchlöten mit Mehrfachdüsen

- alle Lötstellen werden gleichzeitig bearbeitet
- produktspezifische Lötdüsen-Tools
- Taktzeit: ca. 20 – 30 sec.
- geringe Flexibilität – kurze Zykluszeit



Selektive Wellenlötprozesse : Miniwellenlöten mit Einzeldüsen

Variante benetzbare Düse

■ Lotfluss

- Lot fließt über gesamten Kegel ab
Baugruppe kann beliebig positioniert sein

■ Eigenschaften

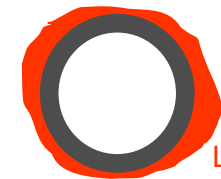
- Pinreihen mit Raster mind. 1,27 mm können ohne Winkel gelötet werden
- Benetzungsbreite abhängig von:
 - Außendurchmesser der Lötdüse
 - Pumpendrehzahl
 - Verschleiß des Materials
 - Zustand der Lötdüse

■ Wartung

- Lötdüsen sind wartungsintensiv (einmal pro Schicht)
- Lebensdauer ist begrenzt, insbesond. beim Einsatz von bleifreiem Lot
- Mögliche Wartungstechnologien:
 - Automatische Refresher Einheit mit Dispenser
 - Refresher-Stift
 - Ultraschallreinigung



Lotfluss bei optimaler Benetzung



Lotfluss bei nicht optimaler Benetzung



Selektive Wellenlötprozesse : Miniwellenlöten mit Einzeldüsen

Variante nicht benetzbare Düse

■ Lotfluss

- einseitig gerichteter Lotabfluss
- Baugruppe wird zur Lötdüse ausgerichtet (drehbarer Greifer)

■ Eigenschaften

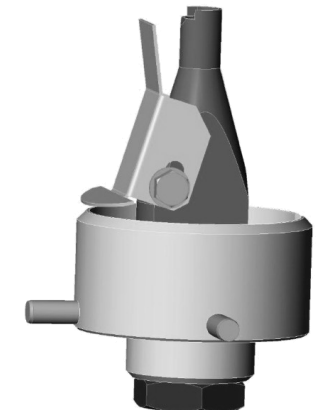
- Pinreihen mit Raster mind. 1,27 mm (Pinreihen mit Raster < 2,54 mm müssen im Winkel gelötet werden)
- Benetzungsbreite wird exakt durch die Düsenkontur definiert

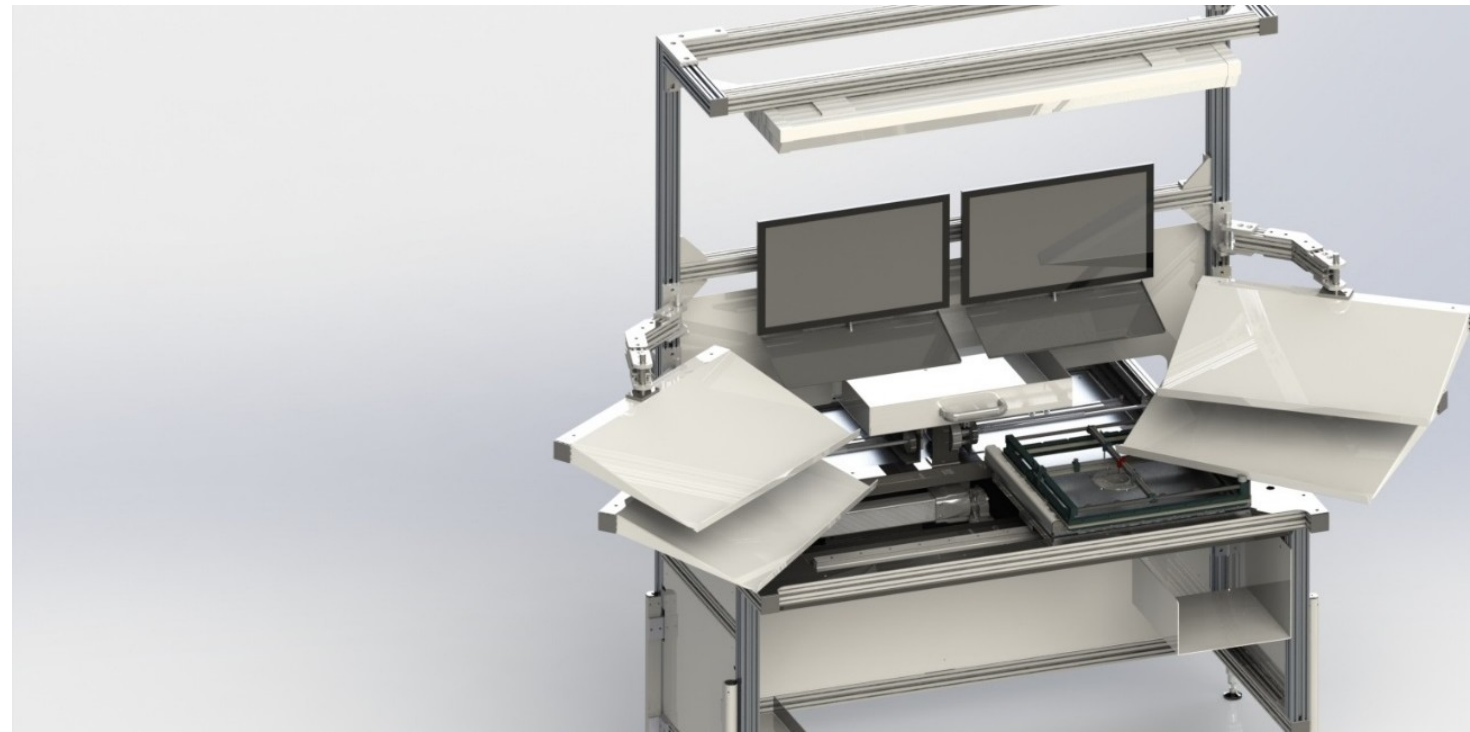


DW = max. Benetzungsbreite

■ Wartung

- Wartungsfrei
- Lötdüsen zeigen permanent ein stabiles, reproduzierbares Fließverhalten
- kein Verschleiß der Lötdüsen, auch nicht bei bleifreien Lötprozessen



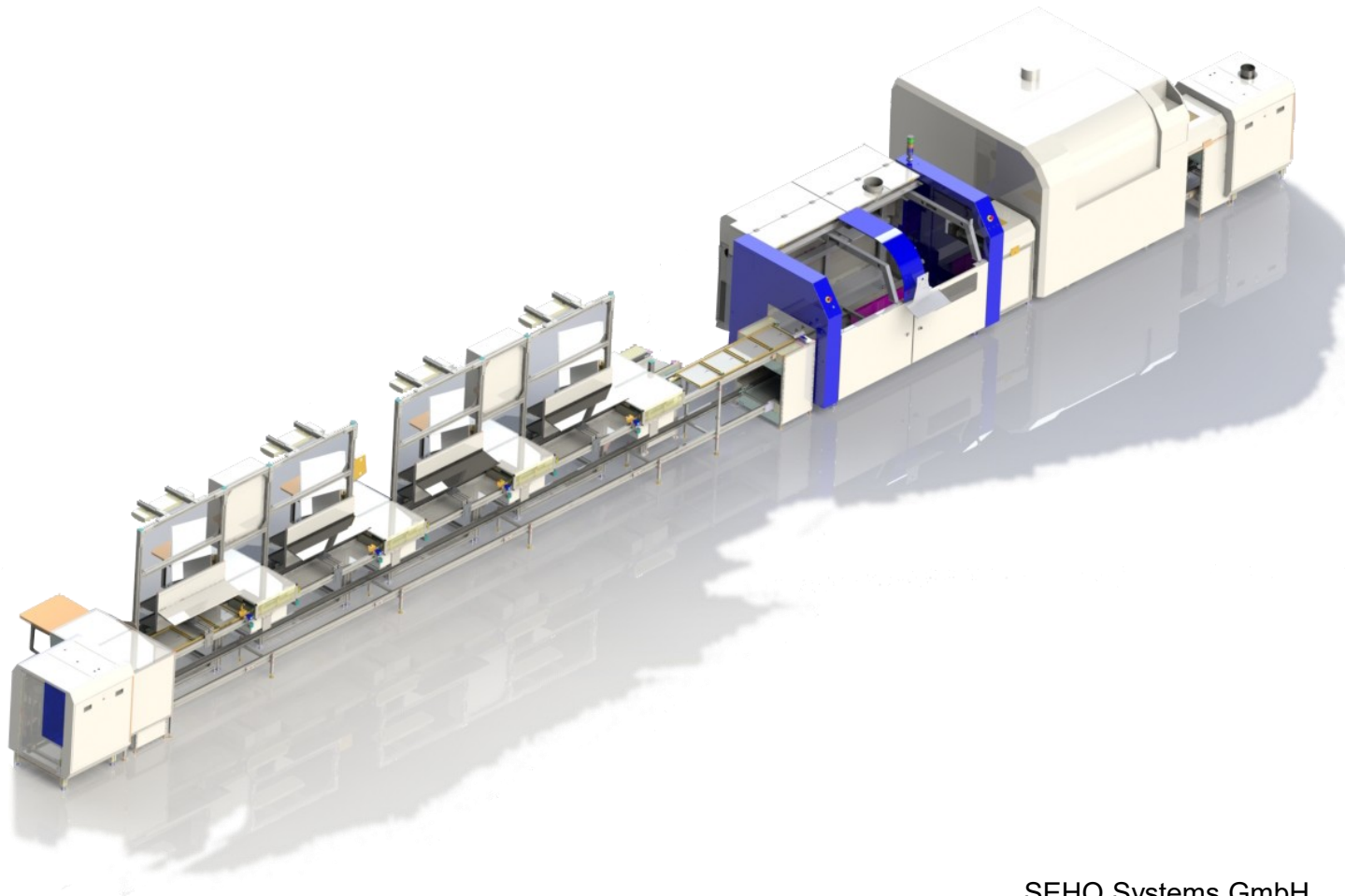


Handhabungssysteme

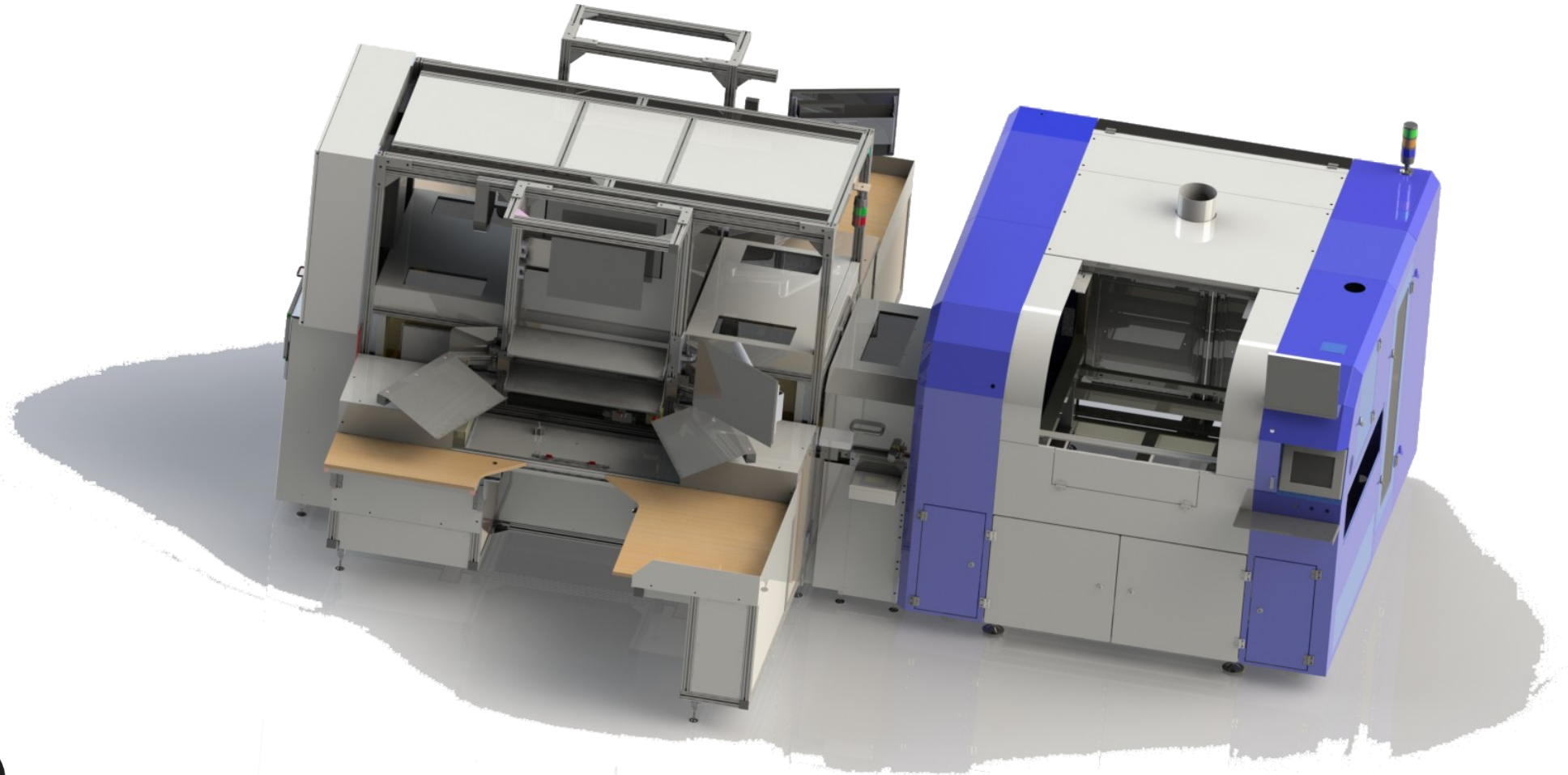
Manuelle Arbeitsplätze in der Elektronikproduktion



Linienverknüpfung mit manuellen Arbeitsplätzen



Anlagenanbindung an manuelle Arbeitsplätze



Komplettlösungen für Lötprozesse und
Automatische Fertigungslinien

Erfahrung - Flexibilität - Innovative Stärke



Wir stehen für 'Quality Made in Germany'